

## Prüfprotokoll

### Parametertabelle:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftragsnummer                            | : 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auftraggeber                              | : Böhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forschungsgruppe                          | : Faserverbund                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prüfvorschrift                            | : In Anlehnung an DIN EN ISO 14125                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezeichnung                               | : 3PBV 01_24_H_2x2 A 2026_134_D                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemerkungen                               | : Alle Parameter erfolgten nach Absprache mit dem AG.<br>Stützweite von AG vorgegeben.<br>Prüfgeschwindigkeit nach Abschnitt 9.3 der Norm.<br>Prüfvorrichtung und somit auch das Biegemodul und<br>andere Ergebnisse nicht normgerecht, von AG gefertigt!<br>Die beschriftete Seite wurde als Oberseite verwendet. |
| Material(ien)                             | : CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klima                                     | : Normalklima DIN EN ISO 139                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zustand der Messprobe                     | : klimatisiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maschinentyp                              | : 1455                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Genauigkeitsklasse nach DIN EN ISO 7500-1 | : s. aktuelle Kalibrierscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kraftmessaufnehmer                        | : 20 kN (S/N: 794031)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klemmentyp oben                           | : ITA 9 (Biegebank groß)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klemmentyp unten                          | : ITA 9 (Biegebank groß)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klemmenbelag oben                         | : ./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klemmenbelag unten                        | : ./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prüfrichtung                              | : unbekannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Werkzeugabstand bei Startposition         | : 3,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prüfgeschwindigkeit                       | : 1 mm/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vorlaufweg                                | : Keinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vorkraft                                  | : 10 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prüfung                                   | : Verfahren A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Radius des Biegestempels                  | : 2,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Radius der Auflagerrollen                 | : 2,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stützweite                                | : 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kraftabschaltsschwelle                    | : 30 %Fmax                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Art der E-Modulermittlung                 | : Sekante                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beginn E-Modulermittlung                  | : 0,05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ende E-Modulermittlung                    | : 0,25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

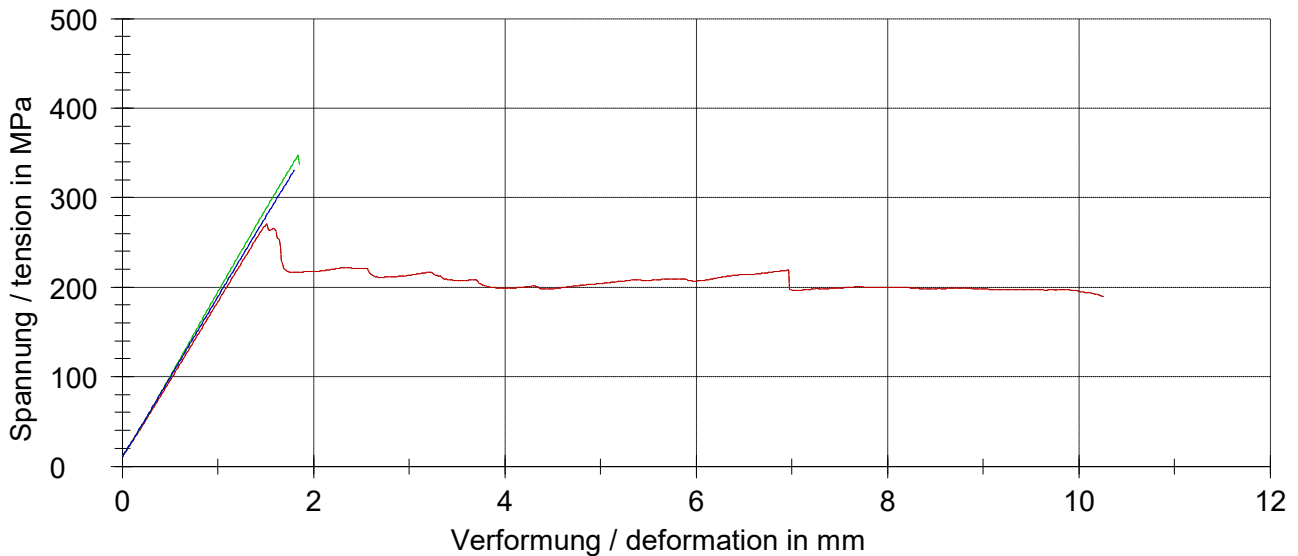
### Prüfergebnisse:

| Legende                                                                             | Nr | h<br>mm | b<br>mm | $\sigma_{fc}$ (s>0.1L)<br>MPa | $\sigma_{fm}$ (s>0.1L)<br>MPa | $\epsilon_M$ (s>0.1L)<br>% | $\sigma_{fB}$ (s>0.1L)<br>MPa | $\epsilon_B$ (s>0.1L)<br>% | $\sigma_{fc}$<br>MPa | $\sigma_{fm}$<br>MPa |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1  | 1,93    | 16,06   | 209                           | 269                           | 1,1                        | 226                           | 5,8                        | 212                  | 271                  |
|  | 2  | 1,87    | 16,03   | -                             | 344                           | 1,3                        | 344                           | 1,3                        | -                    | 347                  |
|  | 3  | 1,87    | 16,37   | -                             | 328                           | 1,3                        | 328                           | 1,3                        | -                    | 331                  |

| Legende                                                                             | Nr | $\epsilon_M$<br>% | $\sigma_{fB}$<br>MPa | $\epsilon_B$<br>% | $E_f$<br>GPa | Angaben zum Bruch                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|
|  | 1  | 1,1               | 189                  | 7,4               | 23,5         | Durch Druckspannungen ausgelöster Bruch |
|  | 2  | 1,3               | 347                  | 1,3               | 25,3         | Durch Druckspannungen ausgelöster Bruch |
|  | 3  | 1,3               | 331                  | 1,3               | 25,2         | Durch Druckspannungen ausgelöster Bruch |

## Prüfprotokoll

### Seriengrafik:



### Statistik:

| Serie                | h    | b     | $\sigma_{fC} (s>0.1L)$ | $\sigma_{fM} (s>0.1L)$ | $\varepsilon_M (s>0.1L)$ | $\sigma_{fB} (s>0.1L)$ | $\varepsilon_B (s>0.1L)$ | $\sigma_{fC}$ | $\sigma_{fM}$ | $\varepsilon_M$ |
|----------------------|------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| n = 3                | mm   | mm    | MPa                    | MPa                    | %                        | MPa                    | %                        | MPa           | MPa           | %               |
| $\bar{x}$            | 1,89 | 16,15 | 209                    | 313                    | 1,2                      | 299                    | 2,8                      | 212           | 316           | 1,2             |
| s                    | 0,03 | 0,19  | -                      | 39,6                   | 0,10                     | 63,7                   | 2,6                      | -             | 40,4          | 0,10            |
| v [%]                | 1,83 | 1,17  | -                      | 12,63                  | 8,43                     | 21,29                  | 94,01                    | -             | 12,78         | 8,58            |
| $P(\leq \mu) = 0,95$ | 1,80 | 15,69 | -                      | 215                    | 0,95                     | 141                    | -3,7                     | -             | 216           | 0,96            |
| $P(\mu \leq) = 0,95$ | 1,98 | 16,62 | -                      | 412                    | 1,5                      | 458                    | 9,2                      | -             | 417           | 1,5             |
| min                  | 1,87 | 16,03 | 209                    | 269                    | 1,1                      | 226                    | 1,3                      | 212           | 271           | 1,1             |
| max                  | 1,93 | 16,37 | 209                    | 344                    | 1,3                      | 344                    | 5,8                      | 212           | 347           | 1,3             |

| Serie                | $\sigma_{fB}$ | $\varepsilon_B$ | $E_f$ |
|----------------------|---------------|-----------------|-------|
| n = 3                | MPa           | %               | GPa   |
| $\bar{x}$            | 289           | 3,3             | 24,7  |
| s                    | 86,8          | 3,6             | 1,01  |
| v [%]                | 30,01         | 106,73          | 4,11  |
| $P(\leq \mu) = 0,95$ | 73,6          | -5,5            | 22,2  |
| $P(\mu \leq) = 0,95$ | 505           | 12              | 27,2  |
| min                  | 189           | 1,3             | 23,5  |
| max                  | 347           | 7,4             | 25,3  |